

DATA ANALYTICS

LECCIÓN 3

A complex, abstract black and white image featuring a central bright, glowing spiral resembling a galaxy or a data visualization. Overlaid on this are various white lines, including a jagged line graph and concentric circles, creating a sense of dynamic movement and data analysis.

LECCIÓN 3

Applied Mathematics and Actuary Training



7 PASOS FUNDAMENTALES

LECCIÓN 3 – Análisis Exploratorio de Datos

Fase Inicial: Preparación



1. Definir el problema

Preguntas por responder
o
hipótesis específicas
por evaluar



2. Conocer los datos

Funciones de inspección
para identificar
dimensiones, columnas y
tipos de variables.



3. Limpieza de datos

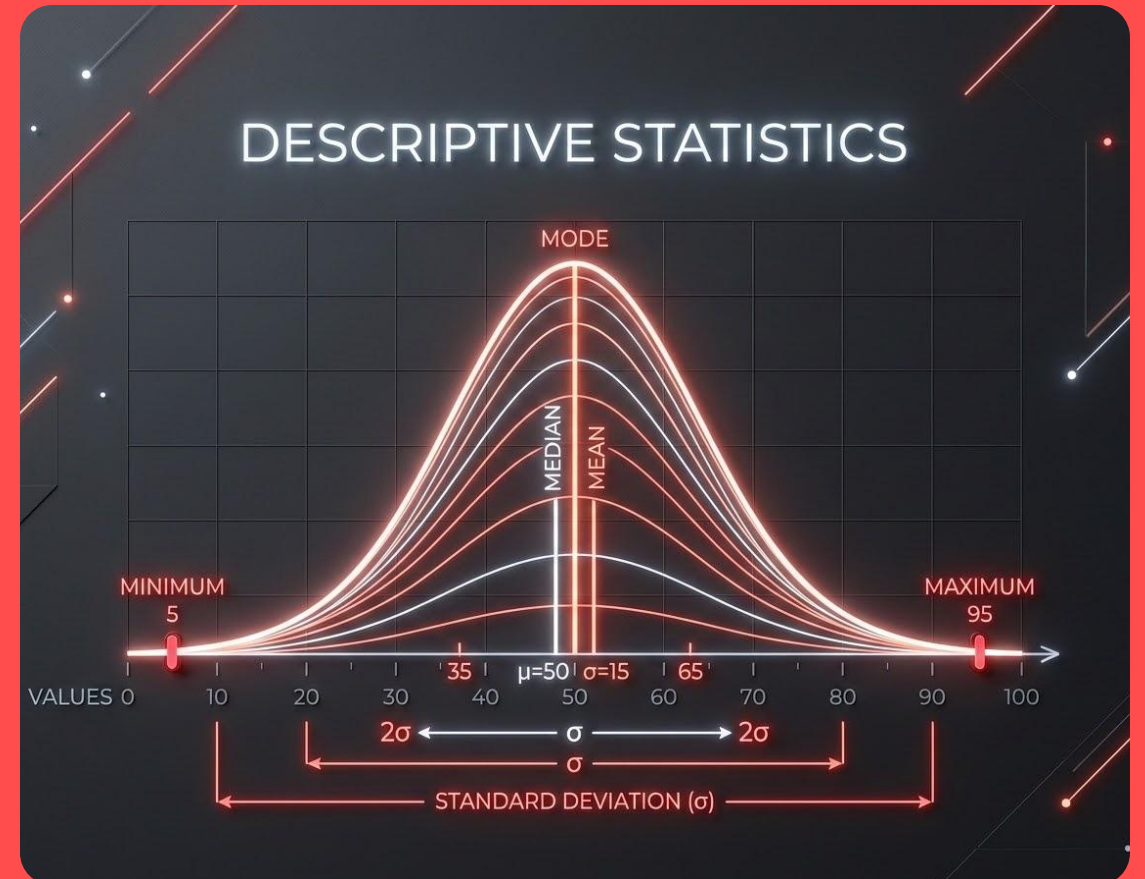
Tratamiento de NAs,
formatos, datos
inconsistentes,
filas duplicadas.

4. Estadística Descriptiva

Resumen Cuantitativo

Calcula métricas básicas esenciales como media, mediana, desviación estándar y los valores máximos o mínimos de las variables.

A partir de aquí detectar posibles outliers



Fase de Visualización y Relaciones

5. Visualización Univariada

Analiza cada variable de forma individual.

Datos Numéricos: Histogramas o gráficos de densidad para observar la dispersión.

Variables Categóricas: Gráficos de barras o diagramas de sectores.

Evaluación de resumen cuantitativo:
Diagramas de caja (BoxPlots).

6. Análisis Multi/Bivariado

Evaluar dependencia, correlación o interacción entre dos o más variables.

Diagramas de dispersión: Observar correlaciones o interacción.

Matrices de correlación: Vista global de dependencias lineales.

7. Extracción de Conclusiones

Cierre de EDA

Sintetizar el análisis y preparar el terreno para el modelado.

- ▷ Documenta los hallazgos.
- ▷ Decide el preprocesamiento adicional.
- ▷ Determina si es necesario escalar o transformar datos



A black and white scatter plot background with a grid of lines. A large, dense cluster of small white dots is on the left, and several larger, isolated white dots (outliers) are scattered to the right. The text 'LECCIÓN 3' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters on the right side of the plot.

LECCIÓN 3

Applied Mathematics and Actuary Training



OUTLIERS

LECCIÓN 3 – Análisis Exploratorio de Datos

Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers)



1. Recorte (Trimming)

Eliminar por completo si provienen de errores de entrada.

Caso de uso:

- Son una fracción mínima ($<3\%$) del total de los datos y/o son irrelevantes.



4. Transformación

Funciones matemáticas para comprimir la escala de los datos.

Caso de uso:

- Datasets altamente sesgados.



2. Imputación

Reemplaza los valores extremos con estimaciones.

Técnicas:

- Sustituir por la mediana o usar algoritmos predictivos para estimar el valor.



5. Conservación

Si contienen información genuina y de alto valor (como en detección de fraudes), se cambia el enfoque estratégico.



3. Winsorización

Limita los valores extremos reemplazando por el valor permitido más cercano.

Caso de uso:

- Preservar la estructura y evitar pérdida de registros.

